접수번호	

2025 빛가람 에너지밸리 소프트웨어 작품 경진대회 작품소개서

Smart Energy Management System

AI-IoT 융합 기술을 활용한 에너지 소비 예측 및 자동 관리 시스템

팀 명 : 티라노사우루스

팀 구성원

No.	구분	성명	역할
1	**팀장**	**이도연**	**소프트웨어 아키텍처 설계 및 기획**
2	팀원	박재빈	소프트웨어 개발, 하드웨어 개발

2025.10.13.

한전KDN|주|

목 차

1. 개요

1-1 작품명 ---------- 1
1-2 작품 개요 ---------- 1
1-3 목적/목표 ---------- 3

2. 작품 설명

2-1 시스템 구성 ---------- 4
2-2 작품 제작 핵심 기술 ---------- 6
2-3 소프트웨어 개발 환경 ---------- 8

3. 소프트웨어 설명

3-1 Database 구조 및 파일 구성도 ---------- 8
3-2 소프트웨어 개발 규모 및 일정 ---------- 10

4. 응용분야

4-1 활용 방안 ---------- 11
4-2 발전 분야 ---------- 12
4-3 기대 효과 ---------- 13
4-4 사업화 가능성 ---------- 15

5. 특기사항 ---------- 17

6. 작품제작팀 ---------- 18

7. 작품 제작 주요일정 및 단계별 성과 ---------- 18

8. 자료 출처 ---------- 19

1. 개요

1-1. 작품명: Smart Energy Management System

1-2. 작품 개요

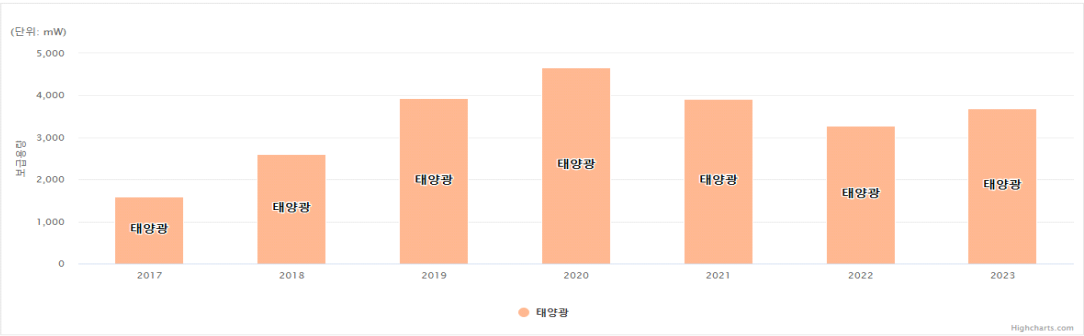
이 작품은 IoT, AI, 빅데이터, 모바일 기술을 융합하여 가정에서 사용하는 에너지의 효율을 극대화하고 지속가능한 미래를 위한 솔루션을 제시한다.

[그림1] 테슬라 솔라루프, 파워월

[그림 2] 후지사와 스마트 타운 프로젝트

1. 제작 이유

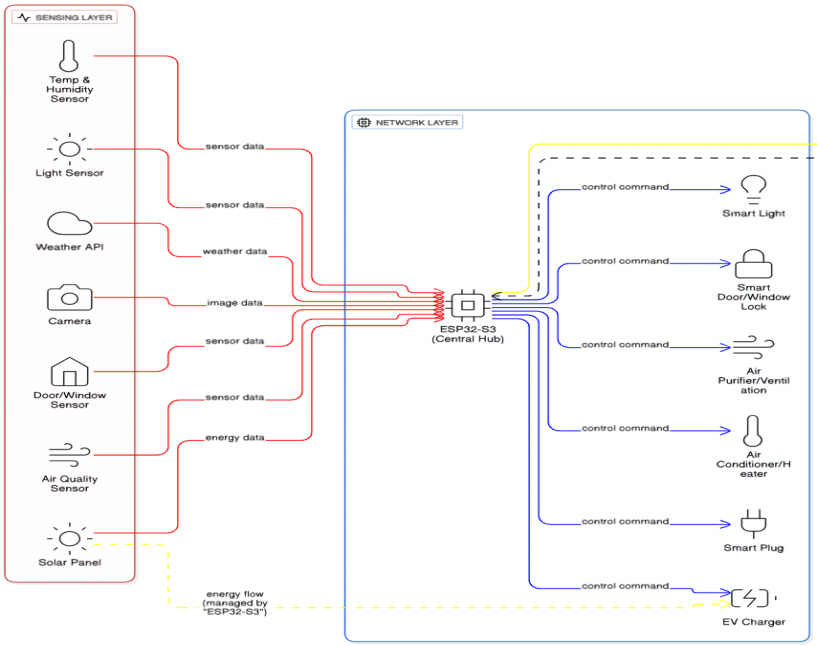
에너지 시스템은 이제 단순히 발전소에서 전기를 생산하는 단계를 넘어, 생산, 저장, 소비 전 과정을 똑똑하게 관리하는 것이 중요한 시대가 변화하였다. 테슬라의 솔라루프와 파워월(Powerwall)은 태양광을 통해 에너지를 생산하고, 배터리에 저장하며, AI 기반 최적화를 통해 효율을 극대화하는 통합 솔루션을 제시한다. 또한 일본의 후지사와 스마트타운 프로젝트 역시 도시 단위에서 에너지 자립과 지속가능한 생활을 실현하며, 전 세계가 이미 미래형 에너지 시스템을 현실로 구현하고 있다.



[그림 3] 2017~ 2023년까지 대한민국 태양광 보급 통계 신규 보급 용량

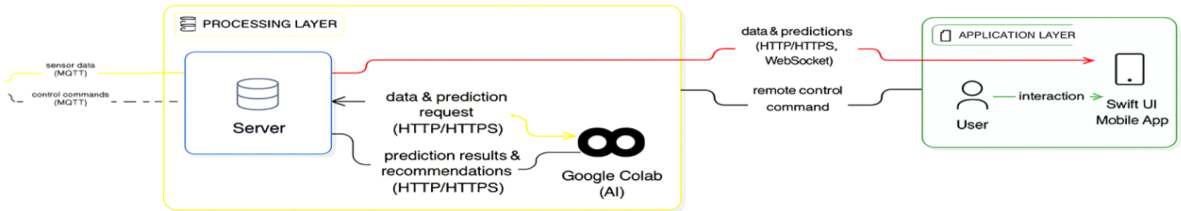
그러나 한국의 일반 가정 상황은 다소 다르다고 볼 수 있다. 태양광 패널의 보급률은 매년 증가하고 있지만, 많은 가정은 여전히 '에너지 관리' 자체를 어렵고 복잡하게 느끼고 있다. 이를 극복하기 위해 국내의 삼성이나 LG같은 대형회사들이 해결방안을 제시하고 있다. 하지만 이러한 시중의 에너지 관리 앱이나 스마트홈 솔루션들은 명확한 한계 보이고 있다. 예를 들어 일부 제품은 특정 제조사에 한정되어 연동 될 수밖에 없는 경우(예: 삼성-SmartThings, LG: ThinQ), 다양한 기기의 통신 방식 혹은 버전 불일치로 인한 통합 제어에 어려움이 존재한다. Smart Energy Management System은 이러한 기존 솔루션의 문제점과 기술적 간의 간극을 좁히고 위의 문제를 해결하여 에너지 가시화, 최적화, 자립화를 가정 단위에서 실현할 수 있도록 누구나 쉽게 접근하여 통합적으로 관리할 수 있는 실용적인 해결책 제안하는데 목적이 있다.

2. 시스템 핵심 구현 방법



[그림 4] 프로젝트의 시스템 구성도(센서 계층, 네트워크 계층)

이 시스템은 중앙처리장치(ESP32-S3) 기반의 IoT 게이트웨이를 중심으로 운영된다. 이 게이트웨이는 Sensing Layer로부터 데이터를 수집하고 Network Layer의 기기들을 제어하는 핵심 허브이다. 태양광 패널의 발전량 데이터는 물론, 온·습도/조도/공기 상태 센서, 문/창문 센서, 카메라등 다양한 환경 센서와 기상청 API로부터 실시간 데이터를 취합하고, 관리를 위한 데이터베이스를 생성한다.



[그림 5] 프로젝트의 시스템 구성도(프로세서 계층, 애플리케이션 계층)

수집된 모든 데이터는 MQTT프로토콜을 통해 Processing Layer의 서버로 전송되어 안전하게 데이터베이스에 저장된다. 서버는 저장된 데이터를 기반으로 Google Colab (AI 모델)에 HTTP/HTTPS요청을 보내 전력생산 및 소비를 예측하고 최적의 제어 명령을 도출한다. 이 AI 기반의 최적화된 제어 명령은 다시 서버를 거쳐 ESP32-S3로 MQTT프로토콜로 전달되어, 스마트 조명, 공기청정기, 에어컨/히터, EV 충전기, 가정용 배터리 등주요 스마트 기기들을 유기적으로 제어하며 에너지 흐름을 효율적으로 조절한다. 사용자는 Application Layer의 직관적인 모바일앱(SwiftUI)을 통해 이 모든 과정을 WebSockets기반의 실시간 데이터 푸시와 HTTP/HTTPS (REST API)를 통한 원격 제어로 한눈에 확인 하고 직접 제어할 수있도록 설계되었다.

이 시스템은 단순히 에너지를 절약하는 것을 넘어, 실질적인 전기요금 절감과 탄소 발자국 감소에 기여함으로써 경제적 이점과 함께 지속 가능한 환경이라는 사회적 가치를 보장한다.

1-3. 목적/목표

1. 현재 사회의 에너지 문제

현대 사회는 심각한 에너지 위기에 직면해 있다. 경향신문의 '(2)기업들의 AI·빅데이터·IoT 융합…5G로 가속도 붙는다' 기사에 따르면, "최근 10년 사이 에너지 효율이 중대한 문제로 부상하고 있다. 에너지 소비 증가는 에너지 가격 상승은 물론 탄소 배출에 따른 기후변화를 초래할 수 있다. 기업의 사회적 책임을 의식하지 않을 수 없는 상황이다"라고 지적하며, 전 세계적으로 에너지 효율성의 문제가 대두되고 있음을 보여준다. 독일은 겨울철 태양광 발전 비중 급감으로 에너지 부족 딜레마를 겪고 있으며, 미국 에너지부는 2030년 대규모 정전이 100% 늘어날 것이라 경고하고 있다.

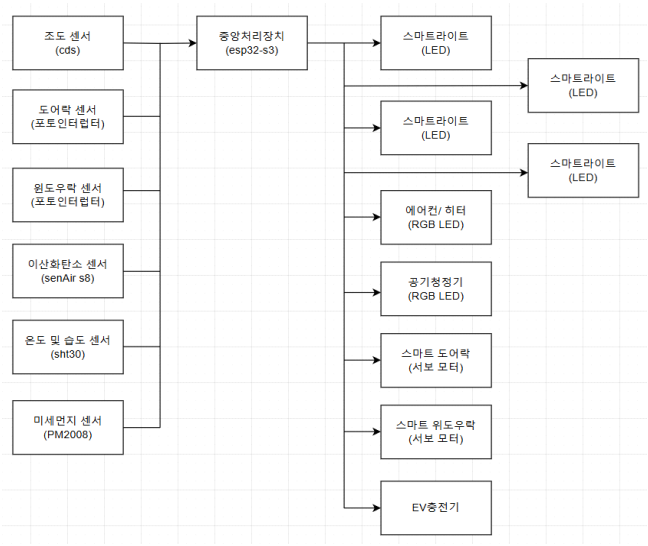
국내에서도 정부의 태양광 보급 정책에도 불구하고 가정용 태양광의 활용도는 여전히 낮은 편이다. 날씨 의존성과 복잡한 관리 시스템 때문에 일반 사용자가 태양광 에너지의 효과를 체감하기에는 어려운 점이 많이 존재한다.

2. 체계적 해결 방안과 우리의 접근

이러한 문제를 해결하기 위해서는 에너지 저장 및 관리 기술의 개선, 스마트 그리드 기반의 분산형 에너지 관리, 빅데이터 분석을 통한 소비 패턴 파악 등의 접근이 필요하다. 본 시스템은 기존의 단순한 태양광 설치 방식에서 벗어나 AI와 IoT 기술을 활용해 태양광 에너지를 보다 효율적으로 관리하고 활용할 수 있는 통합 솔루션을 제안하고자 한다.

2. 작품 설명

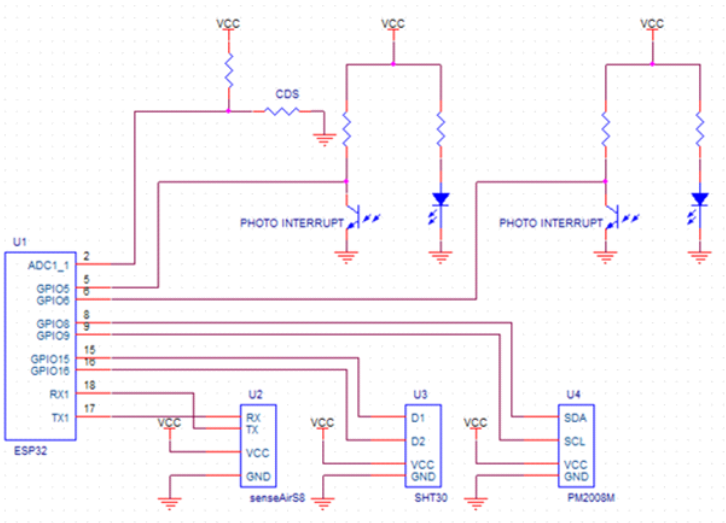
2-1. 시스템 구성



[그림 6] 하드웨어 블록도

1. 하드웨어 :

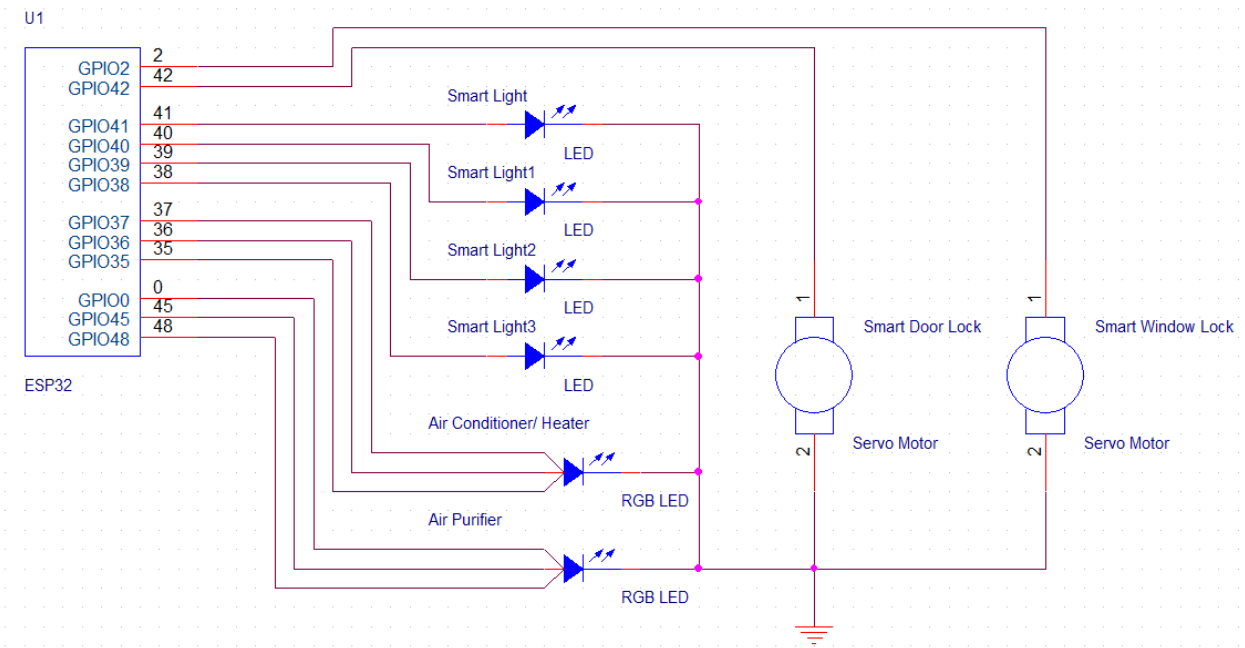
이 시스템은 ESP32-S3를 중심으로 설계된 스마트 홈 게이트웨이이다. 이 게이트웨이는 집 안의 다양한 환경 데이터를 수집하고, 클라우드 서버의 제어 명령에 따라 가전기기를 작동시키는 핵심적인 역할을 수행한다.



[그림 7] 입력부 하드웨어 회로도

이 시스템은 ESP32-S3 게이트웨이를 중심으로, 태양광 패널에서 생산되는 전력과 소비되는 에너지를 실시간으로 측정하여 에너지 효율을 관리한다. 또한, 집 안의 쾌적한 환경을 유지하기 위해 다양한 센서들을 활용한다. 조도 센서(CdS)로 실내의 밝기를 감지해 조명을 자동으로 조절하고, 포토 인터럽터를 통해 문이나 창문의 열림/닫힘 상태를 파악하여 보안 기능을 강화한다.

뿐만 아니라, senserAir S8 센서로 공기 중 이산화탄소(CO2) 농도를 측정하여 환기 시점을 알려주고, SHT30 센서로 온도와 습도를 정밀하게 측정해 냉난방 시스템을 효율적으로 제어한다. PM2008M 센서는 미세먼지(PM2.5, PM10) 농도를 실시간으로 감지해 공기 청정기를 작동시키는 등 실내 공기 질을 최적으로 유지한다. 이 모든 데이터는 ESP32-S3를 통해 클라우드 서버로 안전하게 전송되어 사용자가 언제 어디서든 집안 상태를 모니터링하고 제어할 수 있도록 지원한다.



[그림 8] 출력부 하드웨어 회로도

클라우드 서버는 사용자의 스마트폰 앱이나 다른 인터페이스를 통해 받은 명령을 ESP32-S3로 즉시 전달한다. 또한 ESP32-S3는 이 제어 신호를 받아 집 안의 다양한 기기들을 정밀하게 제어한다.

예를 들어, 스마트 조명(LED)의 경우 사용자가 원할 때 언제든지 원격으로 켜고 끄거나 밝기를 섬세하게 조절할 수 있다. 보안과 편의성을 높이기 위해 서보 모터를 활용한 스마트 도어락과 창문 잠금장치는 사용자가 외부에 있을 때도 원격으로 잠그거나 해제할 수 있다. 또한, 공기 청정기, 에어컨, 히터와 같은 스마트 가전기기들은 실내 센서 데이터에 기반하여 자동으로 상태를 제어한다. 미세먼지 수치가 높아지면 공기 청정기를 자동으로 작동시키거나, 온도가 설정 범위를 벗어나면 에어컨이나 히터를 켜는 등 최적의 실내 환경을 자동으로 유지한다.

여기에 추가로, 실내 CCTV 기능을 통합해 보안을 강화한다. CCTV는 실시간 영상 데이터를 클라우드 서버로 전송하며, 움직임 감지 기능으로 비상 상황 발생 시 사용자에게 즉시 알림을 보내게 된다. 이 모든 과정은 사용자가 직접 제어하는 것뿐만 아니라, 미리 설정된 자동화 시나리오에 따라 이루어질 수 있어 사용자의 편의성을 증대시킬 수 있다.

2. 소프트웨어 :

이 시스템의 소프트웨어는 크게 AI 모델, 클라우드 서버, 그리고 모바일 애플리케이션으로 구성된다. 이 세 가지 요소가 긴밀하게 통합되어 에너지 효율적인 스마트 홈 환경을 구현한다.

AI 모델은 Google Colab 환경에서 훈련된 딥러닝 RNN(Recurrent Neural Network) 모델을 사용한다. 이 모델은 과거의 방대한 양의 기상 데이터(온도, 습도, 일조량 등)와 가정의 전력 생산 및 소비 패턴 데이터를 학습하여, 미래의 에너지 수요와 공급을 매우 높은 정확도로 예측한다. 이 예측 결과를 바탕으로 시스템은 태양광 패널의 에너지 사용량을 최적화하고, 가전기기의 작동 시간을 효율적으로 제어하는 최적의 제어 로직을 자동으로 생성한다.

Google Cloud Platform 기반의 클라우드 서버는 시스템의 중앙 허브 역할을 담당한다. IoT 기기인 ESP32-S3가 전송하는 모든 센서 데이터는 이 서버에 실시간으로 저장되고 분석한다. 또한, AI 모델이 생성한 제어 로직을 ESP32-S3로 전달하고, 사용자 친화적인 SwiftUI 기반의 iOS 모바일 앱과의 통신을 중계한다. 사용자는 이 서버를 통해 언제 어디서든 자신의 집을 모니터링하고 제어할 수 있다.

모바일 애플리케이션은 사용자와 시스템을 연결하는 직관적인 인터페이스이다. SwiftUI로 개발되어 iOS 기기에서 원활하게 작동하며, 사용자는 이 앱을 통해 실시간으로 변화하는 전력 생산 및 소비량, 집안의 환경 상태(온도, 습도, 공기 질 등)를 한눈에 확인할 수 있다. 또한, 앱을 통해 원격으로 스마트 조명을 켜고 끄거나, 도어락을 잠그는 등 다양한 스마트 기기를 직접 제어할 수 있다.

2-2. 작품 제작 핵심 기술

본 프로젝트의 태양광 발전량 예측 모델은 이주승, 강지명의 연구[1)]에서 제시된 기상 일기 예보 및 실황 데이터 기반의 단계적 학습 방식을 참고하여 고안하게 되었다.

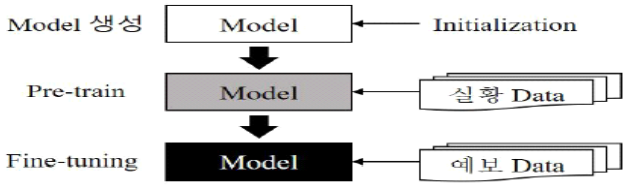
1. 예측 모델의 핵심 원리

기존의 예보 데이터만을 사용하는 방식과 달리, 해당 연구에서 검증된 2단계 학습 방식을 적용하였다. 먼저 실황 데이터를 사용한 선행 학습(Pre-train)을 수행하고, 그 후 예보 데이터를 활용한 정밀 튜닝(Fine-tuning)을 진행한다. 참고 연구에서 밝혀진 핵심 원리를 바탕으로 다음과 같은 접근법을 채택하였다.

2. 기상 데이터 분석 및 상관관계

[2)]김정우의 연구에서 제시된 방법론을 참고하여, 대한민국 기상청에서 제공하는 환경

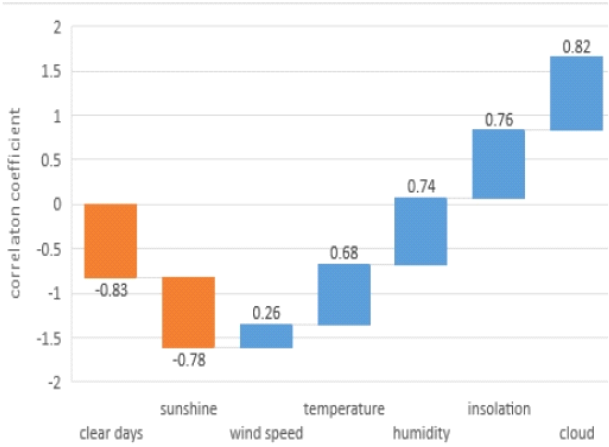
1) 이주승, 강지명. 「기상 일기 예보 및 실황 데이터 기반의 단계적 학습 방식을 통한 태양광 발전량 예측 모델 최적화에 관한 연구.」 한국전기연구원.
2) 김정우. 「기상 예보를 이용한 머신러닝 알고리즘 기반 태양광 발전량 예측 기법." 한국정보기술학회논문지」, vol. 17, no. 9, pp. 83-94, 2019.



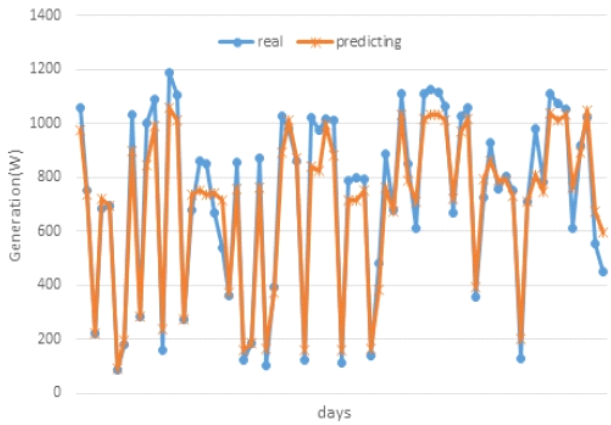
[그림 9] 학습 방식 개요

정보 중 7종(온도, 습도, 강수 상태, 강수량, 하늘 상태, 풍향 및 풍속)을 기본 입력 데이터(Data Set)로 활용할 계획이다. 선행 연구에서 수행된 피어슨 상관분석 결과를 참고하면, 운량과 일사율이 일사량과 가장 밀접한 관련이 있다는 점이 확인되었으며, 이를 바탕으로 모델 설계 시 주요 입력 변수로 활용하게 된다.

3. 하드웨어 아키텍처



[그림 10] 실험환경에 따른 상관계수



[그림 11] 실제와 예측결과 비교

ESP32-S3 기반의 저전력 무선 통신 기술을 활용하여 각종 센서와 스마트 기기를 연결하고 제어하는 시스템을 구축하게 된다. 계획된 시스템 구성요소는 다음과 같다:

- 환경 센서: 온도, 습도, 이산화탄소, 공기질 센서
- 전력 모니터링: 실시간 전력 생산량 및 소비량 측정
- 제어 모듈: 스마트 릴레이를 통한 가전기기 자동 제어

4. 실시간 데이터 처리

수집된 센서 데이터를 ESP32-S3의 듀얼 코어 프로세서를 활용해 실시간으로 전처리하는 시스템을 개발한다. AI 예측 결과에 따라 조명, 에어컨, 기타 가전제품의 작동을 자동으로 조절하며, 에너지 효율을 극대화하는 스마트 제어 알고리즘을 구현하고자 한다.

모바일 : SwiftUI 기반 직관적 사용자 인터페이스

5. 사용자 경험 최적화

SwiftUI를 활용하여 직관적이고 반응성 높은 사용자 인터페이스를 개발할 예정이다. 구현 예정인 주요 기능은 다음과 같다.:

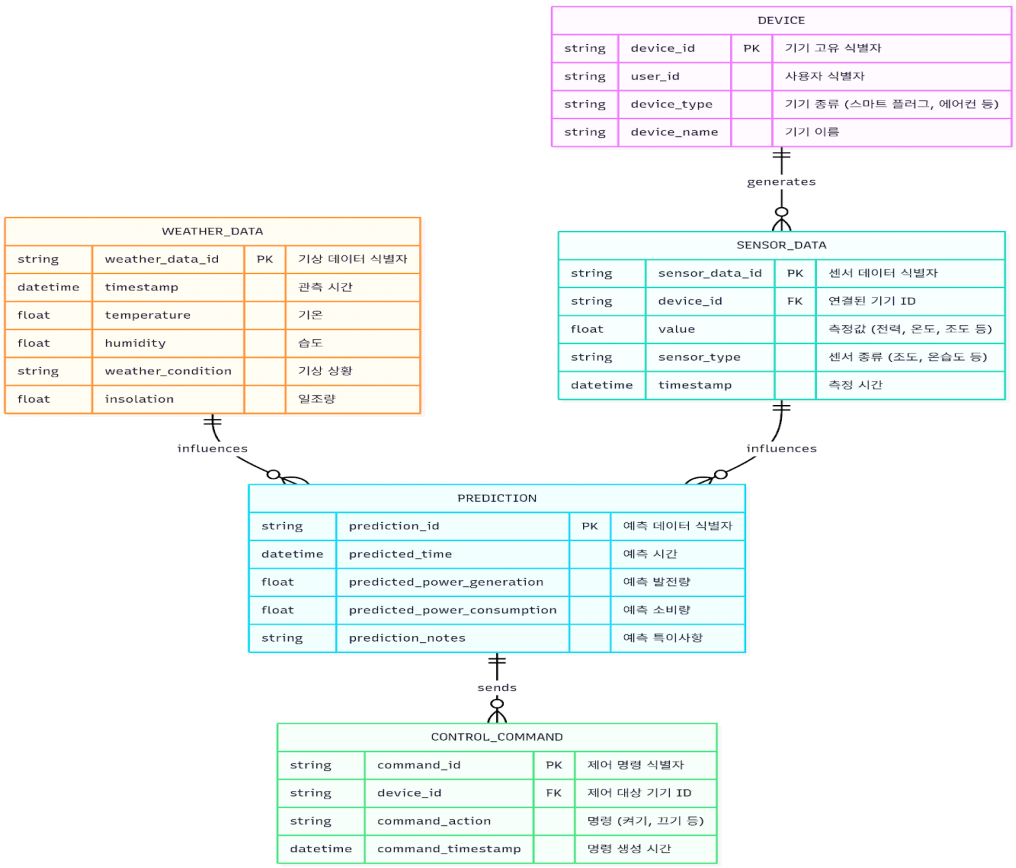
- 실시간 대시보드: 전력 생산량, 소비량, 예상 전기 요금의 시각화
- 예측 정보 제공: AI 분석 결과 기반 최적 전력 사용 시간대 알림
- 원격 제어: IoT 디바이스의 실시간 모니터링 및 제어
- 에너지 리포트: 일/주/월별 에너지 사용 패턴 분석 및 절약 제안

2-3. 소프트웨어 개발 환경

- 언어 : Python (AI 모델, 서버), Swift (모바일 앱)
- 개발 도구 : Visual Studio Code (서버, 펌웨어), Xcode (모바일 앱), Google Colab (AI 모델)
- 사용 시스템 : macOS (운영체제), Google Cloud Platform (서버), ESP32-S3 (IoT 하드웨어)

3. 소프트웨어 설명

3-1. Database 구조 및 파일 구성도



[그림 12] database 구조

1. **Database 구조** 본 시스템의 데이터베이스는 5개의 핵심 테이블로 구성되어 IoT 기기 관리부터 AI 예측, 자동화 제어까지의 전체 프로세스를 지원한다.

2. **DEVICE 테이블**은 시스템에 연결된 모든 IoT 기기의 기본 정보를 관리한다. 각 기기는 고유 식별자를 가지며 사용자별로 스마트 조명, 에어컨, 공기 청정기 등의 기기 종류와 이름을 저장한다.

3. **SENSOR_DATA 테이블**은 ESP32-S3 게이트웨이를 통해 수집된 실시간 센서 데이터를 저장한다. 온도, 습도, 조도, 전력 사용량 등의 환경 데이터를 시계열로 보관하여 패턴 분석의 기초 자료로 활용한다.

4. **WEATHER_DATA 테이블**은 기상청 API에서 수집한 기온, 습도, 날씨 상태, 일사량 등의 외부 기상 정보를 저장하여 태양광 발전량 예측을 위한 핵심 변수를 제공한다.

5. **PREDICTION 테이블**은 딥러닝 모델이 센서 데이터와 기상 데이터를 종합 분석하여 도출한 태양광 발전량 및 전력 소비량 예측 결과를 보관한다. 이 예측값은 사용자의 에너지 사용 계획 수립에 활용한다.

6. **CONTROL_COMMAND 테이블**은 AI 예측 결과를 바탕으로 생성된 기기 제어 명령을 저장한다. 예측된 발전량과 소비량에 따라 최적의 에너지 사용을 위한 자동화 명령이 생성되고 해당 기기로 전달된다.

이러한 구조를 통해 데이터 수집, AI 분석, 자동화 제어의 전체 프로세스가 유기적으로 연결되어 지능적인 에너지 관리 시스템을 구현한다.

7. **파일 구조**

```
ECO-AI-SMARTHOME
├─ ai_model/
│   └─ Google Colab AI 모델
├─ backend/
│   └─ 서버 코드
├─ docs/
│   └─ 문서 파일 (API 명세, 아키텍처 다이어그램 등)
├─ iot_device/
│   └─ ESP32-S3 펌웨어
├─ mobile_app/
│   └─ SwiftUI 앱
```

[그림 13] 파일구조

본 시스템의 파일 구조는 각 구성 요소의 기능에 따라 모듈별로 나누어 관리할 예정이다. 이를 통해 개발 과정에서의 작업 분담을 효율적으로 하고, 향후 시스템 수정이나 확장 시에도 관리하기 쉽게 구성할 수 있다.

1) **ai_model** 폴더에는 Google Colab에서 실행될 AI 모델 관련 파일들이 들어갈 계획이다. 태양광 발전량을 예측하는 딥러닝 모델 코드, 기상 데이터와 센서 데이터를 처리하는 스크립트, 학습된 모델 파일, 그리고 예측 결과를 서버로 보내는 코드 등을 포함할 계획이다.

2) **backend** 폴더는 서버에서 운영될 백엔드 시스템의 핵심 코드들로 구성할 예정이다. 데이터베이스 연결 및 관리 코드, IoT 기기와의 통신을 처리하는 부분 그리고 AI 모델과 데이터를 주고받는 인터페이스 코드가 포함될 것이다.

3) **iot_device**폴더에는 ESP32 기반 게이트웨이와 각종 센서들을 제어하는 코드들이 들어갈 계획이다. 온도, 습도, 조도, 전력 사용량을 측정하는 센서 코드, 와이파이 연결 및 서버와의 통신 모듈, 조명이 등을 제어하는 명령 실행 코드를 포함할 예정이다.

4) **mobile_app**폴더는 SwiftUI로 개발될 사용자 앱의 모든 구성 요소들로 이루어질 것이다. 전력 사용량과 발전량을 보여주는 화면, 사용자 설정 및 기기 관리 인터페이스, 서버와의 데이터 통신 코드, 그리고 AI가 제안하는 에너지 절약 알림 기능이 통합될 계획이다.

5) **docs**폴더는 프로젝트 문서화를 위한 공간으로 활용할 예정이다. 시스템 설계 문서, 데이터베이스 구조 설명서 그리고 사용자 매뉴얼 등을 정리하여 프로젝트 관리와 향후 확장에 도움이 되도록 구성할 계획이다.

이러한 파일 구조를 통해 2인 팀이 각자 담당 영역에서 독립적으로 개발하면서도 전체 시스템이 잘 연결될 수 있도록 하고, 6주라는 개발 기간 내에서 효율적으로 작업할 수 있게 설계하려고 한다.

3-2. 소프트웨어 기술적 독창성

1. 기존 서비스 대비 차별점

기존 스마트홈 솔루션은 제조사별 생태계 종속성이라는 근본적 한계를 가지고 있다. 삼성 SmartThings와 LG ThinQ는 각각 자사 제품에 최적화되어 있어 타 브랜드 기기와의 통합이 어렵고, 통신 방식 및 버전 불일치로 인한 호환성 문제가 지속적으로 발생한다. 또한 대부분의 기존 시스템은 단순한 모니터링과 원격 제어에 머물러 있어 사용자가 직접 조작해야 하는 수동적 관리 방식이라는 한계점을 내포하고 있다.

2. 본 시스템의 핵심 독창 기술

본 시스템의 가장 큰 독창성은 예측 기반 능동형 에너지 제어 시스템에 있다. 기상청 API와 실시간 센서 데이터를 융합한 하이브리드 딥러닝 모델을 통해 태양광 발전량과 전력 소비량을 24시간 전에 예측하고, 이를 바탕으로 EV 충전 타이밍, 배터리 저장 스케줄, 가전기기 작동 시간을 사용자 개입 없이 자율적으로 최적화한다.

기술적 아키텍처 측면에서는 ESP32-S3 기반의 범용 IoT 게이트웨이를 통해 제조사에 관계없이 다양한 스마트 기기를 통합 관리할 수 있는 개방형 구조를 고안하였다. MQTT와 HTTP 표준 프로토콜을 기반으로 한 모듈형 설계는 신규 기기 추가 시에도 높은 확장성을 보장한다.

데이터 처리 부분에서는 환경센서 데이터, 외부 기상정보, 전력 사용 데이터를 실시간으로 융합 분석하는 3중 데이터 엔진을 구축하였다. Google Colab의 분산 처리 능력을 활용하여 대용량 시계열 데이터를 실시간으로 학습하고, 서버 클라우드 인프라를 통해 확장 가능한 데이터 파이프라인을 구성했다. 이러한 복합 기술의 유기적 결합을 통해 단순한 스마트홈을 넘어선 지능형 에너지 관리 생태계를 실현했다는 점에서 기술적 독창성을 가질 수 있다

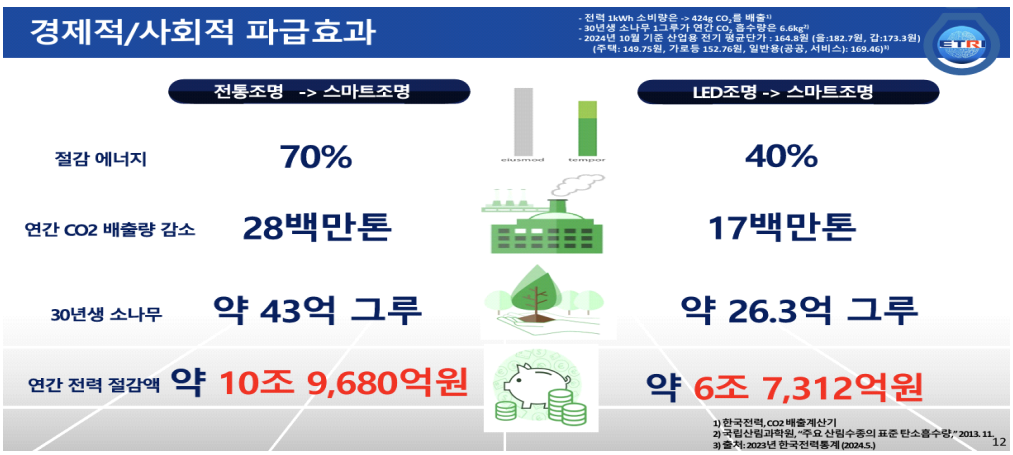
4. 응용 분야

4-1. 활용 방안

1. 에너지 생산 및 예측: 딥러닝 기반 태양광 발전량 예측 시스템

본 시스템은 기상청 예보와 실시간 센서 데이터를 통합 분석하는 딥러닝 기반 예측 모델을 통해 가정용 태양광 발전량을 정밀하게 예측한다. 이를 통해 사용자는 스마트 앱으로 태양광 발전량과 가정의 전력 소비 패턴을 실시간으로 확인하고, AI가 제안하는 최적의 에너지 사용 시간을 알 수 있다. 더 나아가, 예측치와 실제 발전량의 차이를 지속적으로 모니터링하여 태양광 패널의 오작동이나 설비 고장을 조기에 감지하는 예방적 유지보수 솔루션으로 활용될 수 있다.

2. 에너지 소비 효율화: 조도 센서를 활용한 스마트 조명 시스템



[그림 15] 예상 경제적/사회적 파급 효과

기존의 일반 조명을 스마트 LED 조명으로 교체하는 것은 단순히 전구를 바꾸는 행위를 넘어, 획기적인 전력 감소와 환경 보호를 실현하는 중요한 첫걸음이다. LED 자체의 높은 에너지 효율에 지능적인 제어 기술이 더해져, 에너지 소비를 최적화하고 지속 가능한 가치를 실현하는데 도움이 될 수 있다.

스마트 조명의 핵심 기술 중 하나는 바로 광량을 감지할 수 있는 조도 센서이다. 이 센서는 실시간으로 창문을 통해 들어오는 자연광의 양을 감지하여 실내 조명의 밝기를 자동으로 조절할 수 있다.

가. 햇살 가득한 낮

자연광이 풍부할 때는 조명의 밝기를 최소한으로 낮추거나 소등하여 불필요한 에너지 낭비를 원천적으로 차단한다. 이를 통해 쾌적한 실내 환경을 유지하면서도 전력 소비를 크게 줄일 수 있다.

나. 흐린 날이나 해질녘

외부 광량이 부족해지면, 센서는 이를 감지하고 설정된 최적의 밝기까지 서서히 조명의 밝기를 높힌다. 사용자가 직접 조작할 필요 없이 항상 일정한 조도를 유지하여 업무나 학습의 집중도를 높여준다.

이처럼 사람의 개입 없이도 최적의 조명 환경을 자동으로 구현함으로써, 에너지를 절약하는 동시에 더욱 편리하고 스마트한 생활을 가능하게 한다.

3. 생활 안전 및 편의: 스마트 도어/창문 관리 시스템

가. 실시간 상태 확인 및 원격 제어

스마트폰 앱으로 언제 어디서든 문단속 상태를 확인하고 원격으로 제어할 수 있다.

나. 침입 감지 및 알림

비정상적인 개방이나 충격이 감지되면 즉시 사용자에게 경고 알림을 보내 신속한 대응을 보조한다.

사용자가 외출 후 문을 잠그면, 시스템이 자동으로 모든 조명을 소등하고, 불필요한 가전제품의 전원을 차단하며, 태양광 발전으로 남은 전력을 에너지저장 장치(ESS)에 저장하거나 판매하는 등 통합적인 에너지 절감 및 보안 강화를 동시에 수행한다.

4-2. 발전 분야

1. 기상청 API와 실측 데이터를 사용하는 딥러닝 기반 예측 모델

본 프로젝트의 핵심은 기존 예측 모델과 다르게 기상청 API와 센서로 측정된 실측

데이터를 이용하는 독창적인 딥러닝 모델이 있다. 이 모델은 기상청 예보 데이터에만 의존하지 않고, 현장에 설치된 온습도 센서 등으로부터 수집한 실시간 실측 데이터를 결합하여 학습한다. 이처럼 센서로 습득한 정보를 실시간으로 반영함으로써, 예보 데이터의 불확실성을 극복하고 예측 정확도를 향상시킨다.

2. 모듈형 아키텍처

본 예측 모델은 모듈형 아키텍처로 설계되어 탁월한 유연성과 확장성을 포함한다. 이러한 강점을 바탕으로 다음과 같은 핵심 에너지 분야에서 기술을 발전시키고 적용이 가능하다.

가. 가정 및 건물 에너지 관리 분야

개별 가정, 스마트 빌딩의 태양광 발전량을 본 모델을 사용하여 정밀 예측하여 에너지 관리 시스템(BEMS)의 효율을 극대화하고 전기 요금을 절감하는 데 도움을 준다.

나. 지역 분산 전력망 분야

스마트 그리드 및 마이크로그리드 내의 다양한 분산 전원(태양광, 풍력 등)을 통합 관리하고 전력 수요를 예측하여, 안정적이고 효율적인 차세대 전력망 운영을 지원한다.

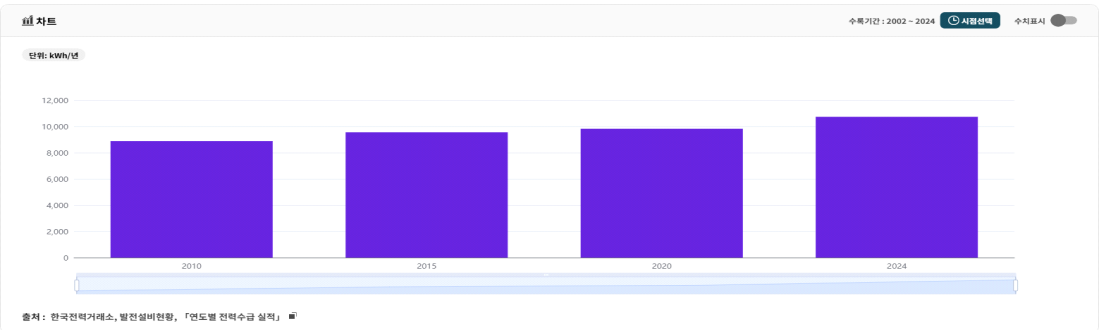
다. 대규모 신재생에너지 발전 분야

대규모 태양광 발전소의 총발전량을 정확히 예측하여 전력거래소(KPX) 입찰 및 국가 전력망 운영 계획 수립에 필요한 핵심 데이터를 제공함으로써, 국가 단위의 에너지 효율을 높이는 데 기여한다.

3. 지속 가능한 에너지 시스템의 핵심 기반

정확한 전력 생산량 예측은 단순히 기술적 성능 개선에 국한하지 않는다. 이는 곧 전력 생산 효율의 극대화, 전력망의 안정성 확보로 이어지며, 궁극적으로 지속 가능한 에너지 솔루션을 구현하는 데 결정적인 역할을 합한다. 본 기술은 변화하는 여러 가지의 환경에 대응하고 미래 에너지 시스템을 선도하는 핵심 기술을 포함하고 있다.

4-3. 기대 효과



[그림 16] 1인당 전력 소비량

1. 실질적인 에너지 효율성 증진 및 경제적 이점

▲□ 2020년 월별 태양광·풍력 발전의 하루평균 발전시간 추이. (단위 : 시간)

[그림 17] 2020년 월별 태양광,풍력 발전의 하루평균 발전시간 추이

1인당 전력 소비량이 늘어남으로써 에너지 생산을 더 많이 하게 되므로 환경파괴가 가속화될 수 있다. 그러므로 여러 가지 센서를 이용하여 자동으로 온습도를 관리하여 전기를 효율적으로 사용하여 가정 내 불필요한 전력 낭비를 최소화한다. 사용자는 전기 요금을 직접적으로 절감하는 경제적 효과를 얻을 수 있다. AI가 전력 사용 패턴을 학습하고 분석함으로써, 에너지 효율을 극대화하여 스마트한 소비 습관을 형성하는 데 도움을 준다.

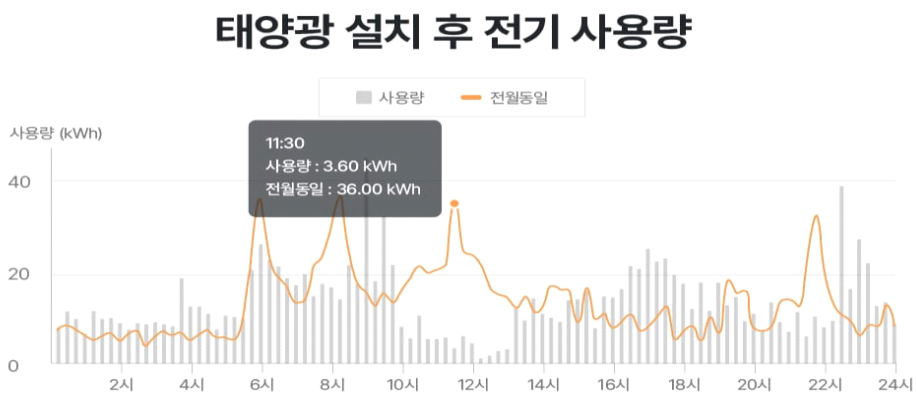
2. 전력망 안정성 기여

태양광 발전의 가장 큰 한계는 날씨에 따른 전력 생산량의 불확실성이다. 여름에는 잦은 장마로 인해 날씨가 흐린 날이 많고, 겨울에는 눈도 내리고 일조량 자체가 적어 발전 시간이 적게 나온다. 하지만 이 시스템은 기상청 API에서 얻는 실시간 날씨 정보와 센서를 통해 얻을 정보를 활용한다. 이를 활용하여 태양광 발전량을 정밀하게 예측하고, 전력 공급의 변동성을 줄일 수 있다. 이는 전력망 운영자가 전력 수급을 더욱 안정적으로 관리할 수 있게 하여, 전체 전력망의 신뢰성과 안정성을 향상시킬 수 있다.

3. 유지보수 비용 절감 및 안전성 향상

기상청 API와 여러 가지 센서들에서 오는 데이터를 실시간으로 분석하여 시스템의 이상 징후를 조기에 감지하는 기능은 설비 고장을 미리 예방하는 데 효과적이다. 이것은 갑작스러운 고장으로 인한 유지보수 비용을 절감하고, 시스템의 신뢰성을 높일 수 있다.

4. 친환경 에너지 대중화 촉진



[그림 18] 교촌치킨 물류센터의 태양광 발전소 설치 효과 그래프

이 그래프는 교촌치킨 물류센터의 태양광 발전소 설치 효과를 나타내는 그래프이다. 치킨 업계의 선두를 달리고 있는 교촌치킨은 친환경 에너지를 사용함으로써 환경에 이바지하고 있다. 또한, 이 시스템을 사용하며 사용자가 태양광 에너지 사용을 통해 얻는 전기 소비 감소 효과를 눈으로 직접 확인한다. 에너지 절약 활동에 능동적으로 참여함으로써 친환경 에너지에 대한 인식을 긍정적으로 바꿀 수 있다. 단순히 태양광 시스템을 보급하는 것을 넘어, 에너지 절약 문화 확산과 친환경 에너지 전환에 대한 사회적 공감대를 형성하는 데 중요한 역할을 한다.

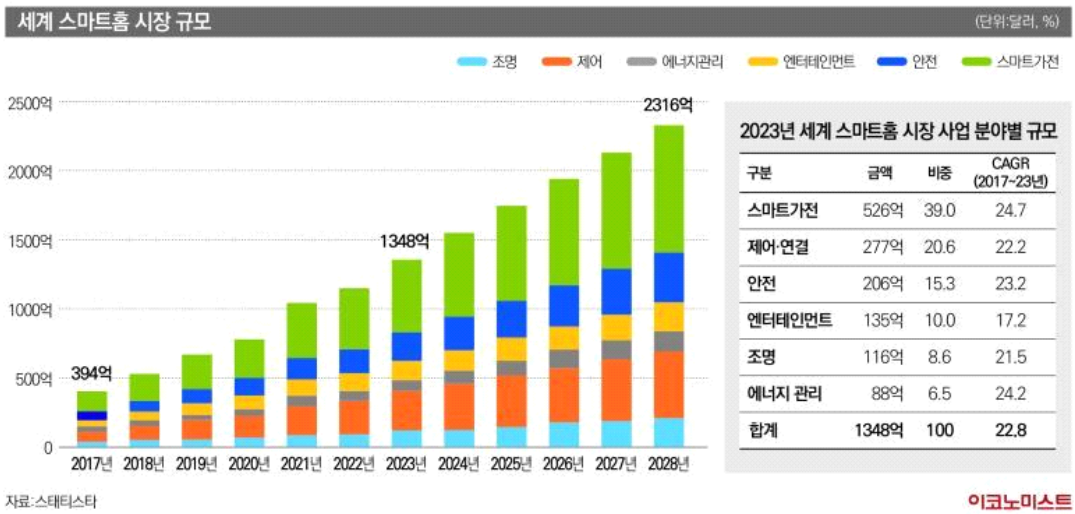
4-4. 사업화 가능성

1. 시장 기회 및 정책 부합성

가. 에너지 관련 정책

정부의 '신재생에너지 확대 정책'[3]은 가정용 태양광 및 ESS 보급을 가속화하고 있으며, '스마트시티 구축 사업'[4](스마트도시 조성 사업은 인공지능(AI) 등 스마트 기술을 도시에 접목하여 다양한 도시문제 해결과 스마트도시 산업 활성화를 지원하는 사업이다.)은 본 시스템과 같은 통합 에너지 및 생활 관리 해결책의 필요성을 증가시키고 있다. 이는 초기 시장 진입 및 공공 부문과의 협력에 매우 유리한 환경을 조성한다.

나. 시장 수요



[그림 19] 세계 스마트홈 시장 규모

지속적인 전기 요금 인상과 ESG 경영 확산은 에너지 비용 절감 수요를 증가시키고 있다. 또한 글로벌 스마트홈 시장의 급성장은 본 시스템의 시장 가치를 높여준다.

3) 탄소중립녹색성장위원회 - 새정부의 에너지 전환 방향
4) Smart City Korea - 거점·강소형 스마트도시 조성

2. 핵심 경쟁력: 단순 기능을 넘어선 '통합 플랫폼'

가. 독보적인 예측 정확도

기상청 API와 실시간 센서 데이터를 융합한 딥러닝 기술로 기존 대비 높은 예측 정확도를 구현하여 에너지 효율을 극대화한다.

나. 통합 시너지 효과

에너지 '생산(태양광)-소비(조명/가전)-안전(보안)'을 하나의 플랫폼에서 유기적으로 연동하여 관리한다. 예를 들어, '외출 모드' 시 조명과 가전 전력을 차단하고 보안 시스템을 활성화하는 통합 제어할 수 있게 한다.

다. 유연한 확장성

모듈형 아키텍처를 기반으로, 가정용 소규모 시스템부터 공장, 빌딩 등 산업용 대규모 시스템까지 유연하게 확장할 수 있어 지속적인 성장 동력 확보가 가능하다.

3. 목표 시장 및 단계별 사업 모델

1단계에서는 태양광 패널을 설치한 주택 소유자, 신축 아파트 단지, 기술 수용성이 높은 얼리어답터를 대상으로 가정용 시장(B2C)에 진입한다. 월정액 기반의 구독형 서비스를 통해 AI 에너지 분석, 원격 제어, 자동화 서비스를 제공하고, 센서와 허브를 포함한 스타터 킷 판매를 병행하여 초기 비용 부담을 낮추면서도 지속적인 수익을 창출한다.

2단계에서는 소규모 공장, 상업 시설, 스마트팜, 데이터 센터 등 에너지 다소비 업종을 대상으로 산업용 시장(B2B)으로 확장한다. 고객사의 에너지 사용 환경을 분석하고 ROI를 제시하는 맞춤형 에너지 관리 솔루션(EMS) 구축 및 컨설팅을 제공하여 고부가가치 사업 모델을 전개한다.

4. 결론

본 시스템은 가정용 시장에서 구독형 서비스와 하드웨어 판매로 안정적인 초기 수익을 확보하고, 고부가가치의 산업용 맞춤형 솔루션으로 사업을 확장하여 수익 구조를 다각화할 수 있다. 지속적인 전기 요금 인상과 정부의 신재생에너지 정책은 본 시스템의 시장 수요를 강력히 뒷받침한다. 또한 독보적인 AI 예측 기술과 제조사 독립적인 통합 플랫폼 구조는 기존 스마트홈 솔루션과의 명확한 차별점을 제공하여, 장기적으로 지속 가능한 에너지 관리 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있다.

5. 특기사항

5-1. 본 시스템의 3가지 핵심 목표

가. 기상 데이터와 실측 데이터를 결합한 태양광 발전량 예측 시스템 개발

기상청 API의 일기예보 데이터와 가정 내 센서에서 수집한 실시간 환경 데이터를 딥러닝 모델에 학습시켜 태양광 발전량과 전력 소비량을 예측하는 시스템을 구축한다. 이를 통해 하루 전 발전량을 미리 파악하여 전력 사용 계획을 세울 수 있도록 지원 체계를 마련한다.

나. ESP32 기반 IoT 센서를 활용한 자동화된 에너지 관리 시스템 구현

온도, 습도, 조도, 전력 사용량 등을 실시간으로 모니터링하는 센서 네트워크를 구축하고, AI가 분석한 결과에 따라 조명, 에어컨, 기타 가전제품의 작동 시간과 강도를 자동으로 조절하는 시스템을 개발한다. 사용자가 직접 관리하지 않아도 에너지를 효율적으로 사용할 수 있도록 보조하는데 목적이 있다.

다. 직관적인 모바일 앱을 통한 에너지 사용 현황 시각화 및 관리 편의성 제공

SwiftUI로 개발한 모바일 애플리케이션을 통해 실시간 전력 생산량, 소비량, 예상 전기 요금을 그래프와 차트로 쉽게 확인할 수 있도록 지원한다. 또한 AI가 제안하는 최적 전력 사용 시간대를 알림으로 제공하여 사용자가 전기 요금을 절약할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 가정 단위의 에너지 효율성 향상에 본 시스템이 기여할 수 있다.

5-2. 소프트웨어 기술적 독창성

가. 기존 서비스 대비 차별점

기존 스마트홈 솔루션은 제조사별 생태계 종속성이라는 근본적 한계를 가지고 있다. 삼성 SmartThings와 LG ThinQ는 각각 자사 제품에 최적화되어 있어 타 브랜드 기기와의 통합이 어렵고, 통신 방식 및 버전 불일치로 인한 호환성 문제가 지속적으로 발생한다. 또한 대부분의 기존 시스템은 단순한 모니터링과 원격 제어에 머물러 있어 사용자가 직접 조작해야 하는 수동적 관리 방식이라는 한계점을 내포하고 있다.

나. 본 시스템의 핵심 독창 기술

본 시스템의 가장 큰 독창성은 예측 기반 능동형 에너지 제어 시스템에 있다. 기상청 API와 실시간 센서 데이터를 융합한 하이브리드 딥러닝 모델을 통해 태양광 발전량과 전력 소비량을 24시간 전에 예측하고, 이를 바탕으로 EV 충전 타이밍, 배터리 저장 스케줄, 가전기기 작동 시간을 사용자 개입 없이 자율적으로 최적화한다.

기술적 아키텍처 측면에서는 ESP32-S3 기반의 범용 IoT 게이트웨이를 통해 제조사에

관계없이 다양한 스마트 기기를 통합 관리할 수 있는 개방형 구조를 고안하였다. MQTT와 HTTP 표준 프로토콜을 기반으로 한 모듈형 설계는 신규 기기 추가 시에도 높은 확장성을 보장한다.

데이터 처리 부분에서는 환경센서 데이터, 외부 기상정보, 전력 사용 데이터를 실시간으로 융합 분석하는 3중 데이터 엔진을 구축하였다. Google Colab의 분산 처리 능력을 활용하여 대용량 시계열 데이터를 실시간으로 학습하고, 서버 클라우드 인프라를 통해 확장 가능한 데이터 파이프라인을 구성했다. 이러한 복합 기술의 유기적 결합을 통해 단순한 스마트홈을 넘어선 지능형 에너지 관리 생태계를 실현했다는 점에서 기술적 독창성을 가질 수 있다.

6. 작품제작팀

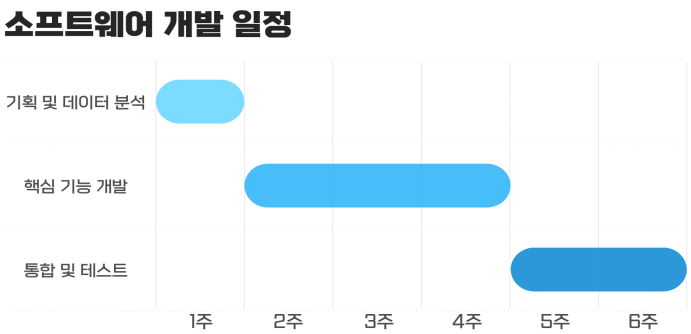
No.	성명	소속(학교)	부서(학과)	입학년도
1	이도연	구미전자공업고등학교	전자과	2023
2	박재빈	구미전자공업고등학교	전자과	2024

7. 작품 제작 주요일정 및 단계별 성과

■ 개발 규모 및 일정

> 개발 인력 : 총 2명으로 구성된 팀이 개발을 진행하였다. (하드웨어 및 백엔드 담당 1명, AI 및 앱 개발 담당 1명)

> 개발 예상 기간 : 총 6주에 걸쳐 진행될 예정이다. (기획 및 데이터 분석: 1주, 핵심 기능 개발: 3주, 통합 및 테스트: 2주)



[그림 14] 소프트웨어 개발 일정

8. 자료 출처

[그림 1] Bloomberg, 2021.04.22.

[그림 2] 전기신문, 2025

[그림 3] 한국에너지공단

[그림 4] eraser

[그림 5] eraser

[그림 6] 자체 제작, tool : OrCad

[그림 7] 자체 제작, tool : OrCad

[그림 8] 자체 제작, tool : OrCad

[그림 9] 이승주, 강지명의 연구 논문

[그림 10] 김정우의 연구 논문

[그림 11] 김정우의 연구 논문

[그림 12] eraser

[그림 13] 자체 제작, tool : chat gpt

[그림 14] 자체 제작, tool : 파워 포인트

[그림 15] (스마트조명 플랫폼 과제 성료) 스마트조명에 AI 접목해 에너지절 극대할 수 있는 새로운 가능성 제시 - 전기 신문

[그림 16] kosis 100 지표

[그림 17] 신재생E 계절별 '들쭉날쭉' 발전시간…태양광 '봄' 풍력 '겨울' 가장 많아 - 에너지 경제

[그림 18] 교촌치킨 150kW 자가소비형 기업 태양광 설치 사례 - 연간 2,700만 원 절감 - 해줌 블로그

[그림 19] 스태디 스타